

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ПРОГРАМУВАННЯ

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №11
з дисципліни «Операційні системи та системне
програмування»
на тему:
«Інтерпретація формул без рангів операцій»

Виконала:
студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Львів — 2026

Мета роботи

Вивчити часткові теоретичні методи проектування інтерпретаторів на базі прикладу інтерпретатора формул за операціями без рангів. Розширити базовий інтерпретатор новими бінарними та унарними операціями, реалізувати підтримку різних систем числення (двійкової та шістнадцяткової) та впровадити механізми контролю синтаксичних і арифметичних помилок.

1. Розширені синтаксичні означення

Синтаксис для бінарних операцій (п.3)

```
binary_operator ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "%" | "^" | "min" | "max"
```

Синтаксис для унарних операцій (п.4)

Унарні операції реалізовано у постфіксній формі, що відповідає логіці інтерпретатора без рангів (застосовуються до поточного результату):

```
unary_operator ::= "sqrt" | "sin" | "abs"  
formula ::= number [unary_ops] ( binary_operator number [unary_ops] ) *
```

Системи числення (п.5)

Використано стандартні префікси для ідентифікації бази числення:

```
number ::= hex_number | bin_number | dec_number  
hex_number ::= "0x" [0-9a-fA-F]+  
bin_number ::= "0b" [0-1]+
```

2. Програмна реалізація

Нижче наведено фрагмент розширеного класу SimpleInterpreter, де реалізовано логіку сканування та обчислення нових операторів.

```
# Фрагмент методу scanner для розпізнавання функцій та систем числення
for op in ['min', 'max', 'sqrt', 'sin', 'abs']:
    if self.text.startswith(op, self.i):
        self.leks.append(op)
        self.i += len(op)

# Фрагмент обробки чисел з різними базами
if token.startswith('0x'): return int(token, 16)
if token.startswith('0b'): return int(token, 2)
```

3. Тестування (п.5, п.6)

Для перевірки коректності роботи було проведено серію тестів, що включають правильні вирази та вирази з помилками.

Формула	Опис тесту	Результат інтерпретатора
65 + 122 - 99 / 6	Базові операції без рангів	14.666...
0b1010 + 0xA	Системи числення (10 + 10)	20.0
25 sqrt + 5	Унарна операція sqrt	10.0
10 ^ 2 % 30	Степінь та остача	10.0
10 / 0	Помилка: ділення на нуль	False, 'Помилка: ділення на нуль'
-10 sqrt	Помилка: корінь з від'ємного	False, 'sqrt від від'ємного числа'
15 + * 5	Синтаксична помилка (два знаки)	False, 'Очікувалось число...'

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було опановано принципи побудови найпростіших інтерпретаторів. Було розширено функціонал програми `simple.py`, додано підтримку функцій мінімуму, максимуму, піднесення до степеня, тригонометричної функції синуса та видобування квадратного кореня. Особливу увагу приділено обробці вхідних даних у двійковій та шістнадцятковій системах числення. Реалізована система контролю помилок дозволяє уникати аварійного завершення програми та надає інформативні повідомлення користувачу.